

双擎抗阻断网络客户端架构设计方案

基于 sing-box 核心定制：兼容 Clash 分流规则体系与 TLS Fragment 分片抗封锁

方案代号：路线 A (sing-box Core)

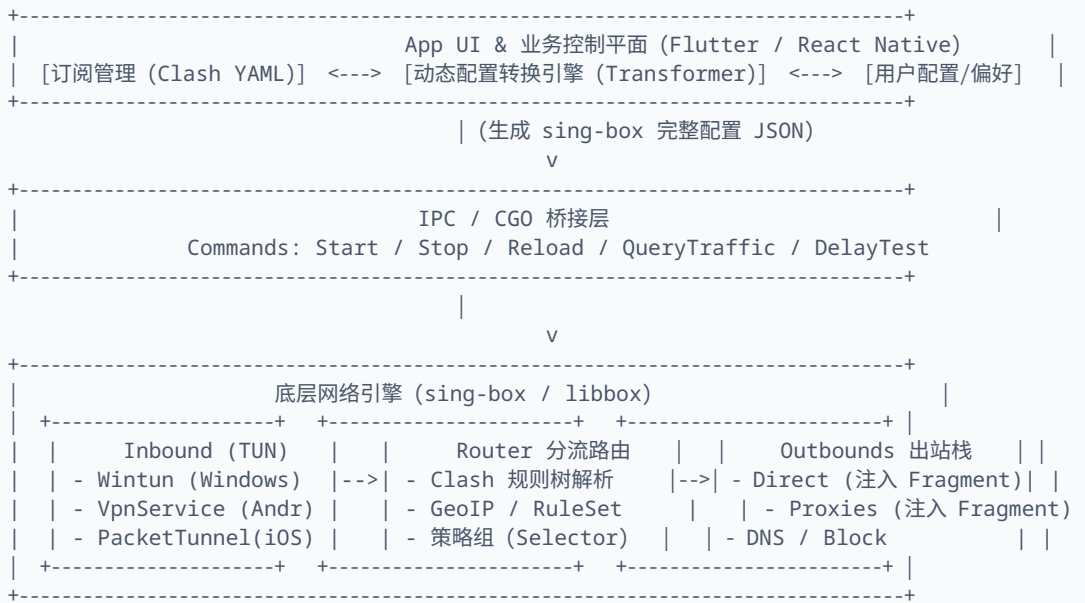
适用平台：Windows / macOS / iOS /
Android

设计目标：订阅无感兼容 / 底层透明分片

方案核心定位：保持用户现存 Clash 订阅完全不变的前提下，在应用本地构建**动态转译与注入引擎**。将 Clash 规则与节点模型无缝映射至现代高性能核心 **sing-box**，并在 TLS 握手层实现自适应 **tls.fragment** 拆包注入，绕过基于 SNI 的 DPI 阻断与审查。

一、总体系统架构设计

系统采用经典“控制平面与数据平面解耦”的设计哲学。业务层采用跨平台应用框架构建，核心网络层通过标准接口与平台专用虚拟网卡（TUN）通信。



二、核心配置动态转换引擎设计

下载的 Clash YAML 被视作**只读外部数据源**，所有针对 Fragment 的能力增强均由客户端在内存中实时计算并拼装出 sing-box JSON 配置，确保上游订阅更新不破坏本地增强特性。

协议层映射

将 Clash 节点标准化为 sing-box 出站类型：

- ss → shadowsocks
- vmess / vless → vmess / vless
- trojan → trojan
- hysteria2 → hysteria2

规则层映射

无缝对应 Clash 语法至 sing-box 路由树：

- DOMAIN → domain 数组
- DOMAIN-SUFFIX → domain_suffix
- IP-CIDR → ip_cidr
- GEOIP → rule_set 资源引用

- `select / fallback` → `selector / urltest`
- `MATCH` → 默认兜底出站路由

规则映射关系表

Clash 规则语法	sing-box 规则字段	转换与处理行为
<code>DOMAIN, google.com, Proxy</code>	<code>{"domain": ["google.com"]}</code>	精确匹配特定 FQDN 域名
<code>DOMAIN-SUFFIX, apple.com, DIRECT</code>	<code>{"domain_suffix": [".apple.com", "apple.com"]}</code>	主域及所有子域完全覆盖
<code>IP-CIDR, 1.1.1.1/32, REJECT, no-resolve</code>	<code>{"ip_cidr": ["1.1.1.1/32"]}</code>	IP 范围路由，关闭反向 DNS 解析
<code>GEOIP, CN, DIRECT</code>	<code>{"rule_set": "geoip-cn"}</code>	转换为 sing-box 高性能二进制规则集
<code>MATCH, FinalProxy</code>	<code>{"outbound": "FinalProxy"}</code>	作为路由列表最后一条兜底出口

三、Fragment 智能注入与实施机制

Fragment 的本质是在传输层将 **TLS Client Hello 握手包拦腰截断**，分包发送并注入极微毫秒延迟，使审查设备的 DPI 状态机无法在单一窗口内提取明文 SNI。客户端提供两种核心注入策略：

1. 代理节点出站注入（规避节点握手阻断）

针对已配置 TLS 的代理节点（如 VLESS-Reality、Trojan、VMess-TLS），在构建节点 JSON 时动态追加 `tls.fragment`：

```
{
  "type": "vless",
  "tag": "HongKong-Node-01",
  "server": "hk.gateway.net",
  "server_port": 443,
  "uuid": "23a65b91-1b77-4c4f-9e23-74b9710f44f2",
  "tls": {
    "enabled": true,
    "server_name": "hk.gateway.net",
    "utls": { "enabled": true, "fingerprint": "chrome" },
    "fragment": {
      "enabled": true,
      "size": "10-35",           // 每次将 Client Hello 前 10-35 字节切分发出
      "sleep": "10-25"         // 注入 10-25ms 延迟，干扰 DPI 缓存拼包
    }
  }
}
```

2. 免翻直连出站注入（免节点直连绕过 SNI 封锁）

针对访问 Wikipedia、学术站点等未彻底封锁 IP、仅阻断 SNI 的直连流量，创建带分片的专用直连通道，并将相应分流规则的目标重定向至此：

```
{
  "type": "direct",
  "tag": "direct-fragment",
  "tls": {
    "fragment": {
      "enabled": true,
      "size": "15-40",
      "sleep": "10-20"
    }
  }
}
```

四、TUN 虚拟网卡与网络栈调优

在跨平台客户端中，正确的 TUN 配置决定了网络吞吐上限与系统稳定性：

- **协议栈选型：**
 - **桌面平台 (Windows / macOS)：**选用 `system` 系统栈。吞吐性能最高，无用户态重组损耗，配合 Wintun 驱动可跑满千兆带宽。
 - **移动平台 (iOS / Android)：**推荐选用 `gvisor` 用户态网络栈。规避因平台内核驱动引起的内存抖动，防止 iOS Network Extension 触发内存上限强退。
- **流量嗅探机制 (Sniffing)：**必须开启 TLS / HTTP 流量嗅探（`sniff: true`），使得直连 IP 请求可被提取出真实 SNI 域名，以便准确命中 Clash 的域名分流规则。

五、跨平台工程落地与生命周期管理

平台	内核集成方案	系统层关键设计与注意事项
iOS / iPadOS	gomobile 生成 <code>Libbox.xcframework</code> ，嵌入 Network Extension	严格控制进程内存（低于 15MB-35MB），编译时使用 <code>-ldflags="-s -w"</code> 并裁剪无用协议
Android	gomobile 生成 <code>libbox.aar</code> ，由 Kotlin <code>VpnService</code> 调用	通过文件描述符 <code>fd</code> 传递 TUN；正确处理底层 Socket 的 <code>protect(fd)</code> 避环
Windows	独立守护进程运行 <code>sing-box.exe</code> 或打包 C-Shared DLL	管理员提权启动，使用 Wintun.dll 建立虚拟网卡，通过本地 IPC 通信
macOS	System Extension (NetworkExtension) 或特权 Helper 进程	通过 App Group 共享配置；管理 DNS 与系统默认网关路由表

六、实施关键里程碑路线图

1. **里程碑 1（转译与分片验证）：** 编写轻量转换模块，跑通 YAML 转 JSON 单元测试；在受干扰网络下启动 `sing-box` CLI，验证目标域名开启分片后握手连通性。
2. **里程碑 2（平台桥接打通）：** 编译移动端 AAR / Framework 与桌面端核心二进制，打通 VPN 权限申请与核心生命周期拉起。
3. **里程碑 3（业务层与 Profile Mixin）：** 实现订阅拉取、配置覆写、节点测速 (UrlTest)、分片参数微调设置页。